

# מדריך מהיר — חיבור חיישן תנועה למיקרובקר

חיישן PIR (HC-SR501) אל ESP32 ול LilyGo T-Display · דף אחד · לחיבור בשלבים פשוטים



## 1 החיישן — PIR HC-SR501

VCC מתח כניסה 5V (הפין הימני/שמאלי)

OUT יציאת אות דיגיטלי (3.3V — בטוח)

GND הארקה (0V)

שני כפתורי כוונון: **Sx** = רגישות/טווח, **Tx** = משך האות. מגשר: **L/H**.  
H = טריגר חוזר.

## 2 חיבור ל-ESP32 (DevKit)

| חישן PIR |    | ESP32    |
|----------|----|----------|
| VCC      | →← | VIN / 5V |
| OUT      | →← | GPIO13   |
| GND      | →← | GND      |

אפשר כל פין GPIO פנוי (למשל 12, 14, 27). הזן 5V מ-VIN כאשר מוזן ב-USB.

## 3 חיבור ל-LilyGo T-Display

| חישן PIR |    | LilyGo |
|----------|----|--------|
| VCC      | →← | 5V     |
| OUT      | →← | GPIO13 |
| GND      | →← | GND    |

המסך תופס הרבה פינים. פינים פנויים בטוחים: 2, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 33. אל תשתמש ב-0/35 (כפתורים ו-4/5/16/18/19/23 מסך).

## 4 קוד לבדיקה (Arduino)

```
// PIR OUT -> GPIO13
#define PIR_PIN 13

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(PIR_PIN) == HIGH)
    Serial.println("תנועה זוהתה!");
  delay(200);
}
```

### טיפים חשובים

- ✓ המתן כ-60 שניות לחימום החיישן לאחר הפעלה.
- ✓ הזן VCC ב-5V; ב-3.3V החיישן לרוב לא יעבוד יציב.
- ✓ הרחק את החיישן ממקורות חום ואור ישיר להפחתת התראות שווא.
- ✓ יציאת OUT היא 3.3V — מתחברת ישירות ל-ESP32 ללא ממיר.
- ✓ פתח את ה-Serial Monitor במהירות 115200 לצפייה בזיהוי.
- ✓ סובב את Tx נגד כיוון השעון לזמן אות קצר יותר.